

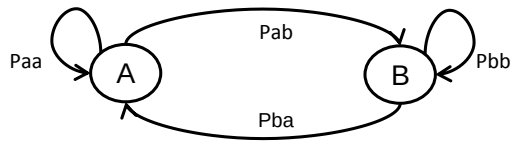
Ejercicio Práctico: Markov

2 empresas se disputan en mercado de soda, cada una posee el 50% del mercado

$$P_v(0) = [0,5 ; 0,5]$$

La compañía B decide realizar una campaña publicitaria.

Se sabe que el impacto de la campaña depende de:



Paa	0
Pbb	2/3
Pab	1
Pba	1/3

Matriz de Probabilidad Estacionaria / Mpb(n)

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Cual será la distribución del mercado luego de realizar 3 campañas?

Por Chapman-Kolmogorov

$$P_v(3) = P_v(0) * [M_p(1)]^3$$

$$[M_p(1)]^3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/9 & 7/9 \\ 7/27 & 20/27 \end{pmatrix}$$

Matriz estacionaria en el estado 3 = indica cómo serán las variaciones de una marca a la otra después de 3 campañas.

$$P_v(0) * [M_p(1)]^3$$

$$\begin{pmatrix} 2/9 & 7/9 \\ 7/27 & 20/27 \end{pmatrix} (0,5 \ 0,5) = (0,24 \ 0,76)$$

A = 24% mercado

B = 76% mercado

A la larga, cual será la distribución del mercado?

Por Flujos Probabilísticos

$$P_a * P_{aa} + P_b * P_{ba} = P_a * P_{ab}$$

$$P_{aa} = 0 \Rightarrow P_b * P_{ba} = P_a * P_{ab} \quad (1)$$

$$\text{Ecuación de cierre} \Rightarrow P_a + P_b = 1$$

$$P_a = 1 - P_b \quad (2)$$

Por (1) y (2) obtenemos:

$$P_b * P_{ba} = (1 - P_b) * P_{ab}$$

$$P_b * 1/3 = (1 - P_b) * 1$$

$$P_b = 3/4 \text{ y } P_a = 1/4$$

A = 25% mercado

B = 75% mercado